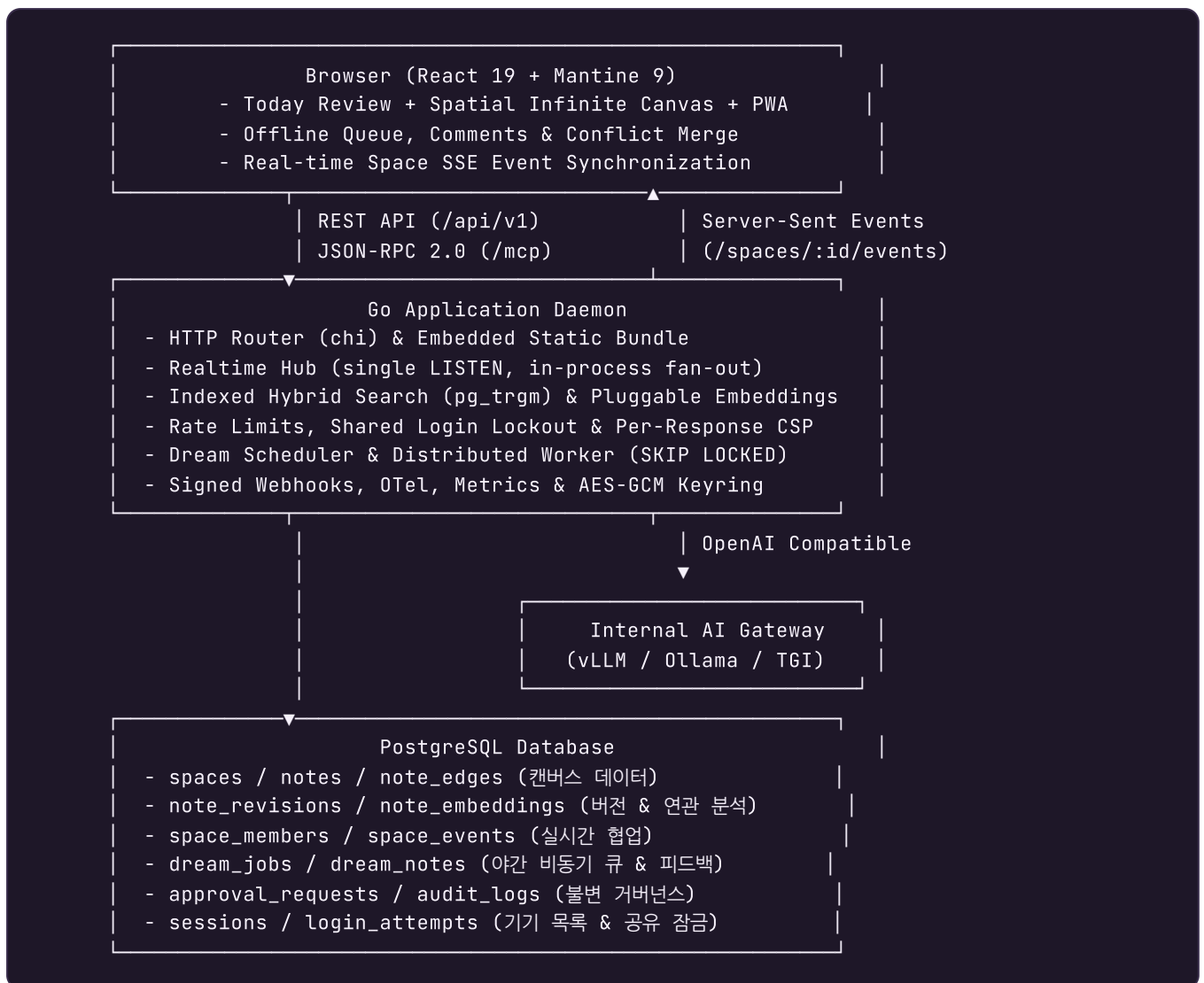


umm 실행 아키텍처 및 불변 조건 (Architecture)

umm은 단일 Go 바이너리와 단일 PostgreSQL 인스턴스만으로 오프라인 폐쇄망에서 무중단 운영이 가능하도록 설계된 **Spatial Thought Memory** 엔진입니다.

1. 시스템 아키텍처 다이어그램



2. 데이터 경계 및 도메인 분리

- **Canvas Domain:** spaces, notes, note_edges
- **Intelligence Domain:** note_revisions, note_embeddings

- **Collaboration Domain:** `space_members`, `space_events`, `notifications`, `note_comments`, `comment_mentions`
- **Identity & Access:** `users`, `sessions`, `oauth_states`, `teams`, `login_attempts`, `ai_quota_reservations`
- **Personalization & Review:** `user_preferences`, `note_reviews`, `api_keys`
- **Governance & Security:** `approval_requests`, `audit_logs`, `app_settings`
- **Dream & LLM Domain:** `dream_jobs`, `dream_notes`, `dream_sources`, `dream_feedback`, `ai_calls`, `ai_eval_cases`, `ai_eval_runs`
- **Automation & Reliability:** `webhook_subscriptions`, `webhook_deliveries`, `idempotency_records`, `product_events`

3. 핵심 아키텍처 원칙

1. 외부 의존성 없는 의미 연관성 분석 (Offline Semantic Engine)

- 연관 생각(Related Thoughts)과 클러스터링은 기본적으로 **192차원 문자 n-gram feature hashing**과 **cosine similarity**로 계산됩니다. 외부 다운로드나 API 호출이 없어 폐쇄망에서 100% 동작합니다.
- v0.8.0부터 관리자가 AI Gateway에 임베딩 모델을 지정하면 OpenAI 호환 `/v1/embeddings`를 대신 사용합니다. 모든 벡터에는 모델명과 정규화된 Gateway endpoint의 SHA-256 fingerprint로 만든 알고리즘 식별자가 함께 저장되고 **같은 알고리즘끼리만 비교**합니다. 모델 또는 Gateway를 바꾸면 같은 모델명을 유지해도 서로 다른 벡터 공간이 뒤섞이지 않고 점진적으로 다시 임베딩됩니다. API key와 timeout은 벡터 공간을 바꾸지 않으므로 fingerprint 대상에서 제외합니다. 원격 응답을 저장하는 transaction은 현재 `ai_gateway` 설정 행을 shared lock으로 확인하므로, 변경 전 시작한 늦은 응답이 변경 후 벡터를 덮어쓸 수 없습니다. 콘텐츠 version이 낮은 벡터도 알고리즘이 다르다는 이유만으로 최신 행을 교체하지 못합니다.
- 게이트웨이 호출이 실패하면 로컬 벡터로 내려가되 저장되는 알고리즘 이름은 로컬로 기록됩니다. 실패한 호출이 성공한 것처럼 남는 경로는 없습니다.

1-1. 푸시 기반 실시간 협업 (Realtime Hub)

- `space_events`의 AFTER INSERT 트리거가 `pg_notify`를 호출합니다. PostgreSQL은 알림을 커밋 시점에 전달하므로, 롤백된 변경이 다른 사람에게 보이는 상태는 만들어질 수 없습니다.
- 인스턴스마다 전용 연결 하나가 `LISTEN umm_space_events`를 유지하고, 도착한 알림을 프로세스 안의 구독자에게 팬아웃합니다. 구독자 수와 무관하게 데이터베이스 부하는 일정합니다.
- 알림은 페이로드를 신뢰하지 않습니다. 깨어난 리더는 자신이 마지막으로 보낸 sequence 이후를 다시 조회하므로, 알림이 합쳐지거나 유실되어도 이벤트를 건너뛰지 않습니다.
- 리스너가 끊기면 지수 백오프로 재연결하고, 그동안 SSE 리더는 예전 1초 폴링으로 자동 전환됩니다. 협업이 멈추는 구간이 없습니다.

1-2. 인덱스를 타는 하이브리드 검색

- 키워드 조건은 **단어마다 하나의 ILIKE**를 AND로 묶은 형태로 생성됩니다. 각 조건이 `pg_trgm` GIN 인덱스를 타고 PostgreSQL이 비트맵을 교집합합니다.

- 인덱스는 `(title || ' ' || content)` 표현식 위에 만들어집니다. 코드의 표현식과 한 글자라도 달라지면 조용히 순차 스캔으로 되돌아가므로, 두 값이 일치하는지 검사하는 테스트를 함께 둡니다.
- 의미 점수 후보는 최근 문서로 상한을 둡니다. 큰 워크스페이스에서 한 번의 검색이 전체 스캔이 되지 않게 하기 위해서입니다.

2. 낙관적 동시성 제어 (Optimistic Concurrency Control)

- 각 생각 노드는 단조 증가하는 `version` 번호를 가집니다.
- 다중 사용자가 동시에 작업하더라도 버전 충돌을 감지하고 409 Problem Details에 최신 서버 메모를 포함합니다. 브라우저는 내 변경과 서버 변경을 나란히 보여 주고 선택·병합한 뒤 새 버전으로 저장합니다.
- 오프라인 변경은 PWA local queue에 맥등 키와 함께 보관됩니다. 재연결 시 안전한 순서로 replay하고 같은 메모의 연속 PUT은 마지막 상태로 합칩니다. 서비스 워커의 `/` 앱 셀 캐시는 성공한 `text/html` 탐색 응답만 갱신하므로 manifest·asset JSON·SVG를 주소창에서 직접 열어도 오프라인 셀이 비-HTML 응답으로 바뀌지 않습니다.

3. 분산 큐 & DB 트랜잭션 (SKIP LOCKED)

- 외부 메시지 브로커(RabbitMQ, Redis 등) 없이 PostgreSQL의 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`를 활용하여 Dream 백그라운드 작업을 분산 워커 간 중복 없이 안전하게 임대(Lease) 처리합니다.
- 생성된 Dream은 `dream_notes.note_id IS NULL`인 검토 후보로 먼저 저장됩니다. 채택 요청은 행 잠금 트랜잭션 안에서 메모와 `dreamed` 연결선을 한 번만 생성하므로 네트워크 재시도에도 중복되지 않습니다. 채택 후 발전 결과도 같은 Dream 행 잠금 아래 새 메모와 `expanded` 연결선을 원자적으로 만들며, 동일 본문 재시도는 기존 결과를 반환합니다.
- Dream 노출 피드백은 목록 응답 시점이 아니라 브라우저 `IntersectionObserver`에서 카드가 50% 이상 보인 시점에 기록됩니다. 알림의 `resourceType/resourceId`는 Dream 카드 또는 공유 공간 딥링크로 해석됩니다.
- 공간·메모의 `ai_excluded` 정책은 Scheduler 자격 계산과 AI 호출 직전에 모두 적용되어, 설정 변경 이후의 신규 AI 처리에서 제외됩니다.

4. Daily review와 하이브리드 탐색

- `/today`는 14일 이상 검토하지 않은 생각, 사용자가 지정한 다시 보기, 연결선이 없는 생각, 대기 Dream, 최근 댓글을 현재 권한과 삭제 상태 범위 안에서 집계합니다. `note_reviews`가 공유 메모의 검토·고정 상태를 사용자별로 분리합니다.
- 검색은 완전 로컬 192차원 feature-hash cosine 점수와 제목·본문·공간 키워드 점수를 결합합니다. 응답용 본문 일부가 잘려도 전체 본문의 키워드 일치 플래그를 점수에 보존하며, 공간·종류·수정 시각 필터와 opaque cursor를 지원합니다.
- 백링크는 실제 `note_edges`의 incoming/outgoing 방향을 반환하며 연관 생각은 의미 유사성을 보완합니다.

5. 자동화·관측성·공급망

- 도메인 변경, PostgreSQL SSE log, 활성 구독별 `webhook_deliveries` outbox는 같은 트랜잭션에서 커밋됩니다. 세 워커가 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`로 대기 또는 lease가 만료된 처리 항목을 선점하므로 프로세스 재시작과 순간 부하 뒤에도 전달을 이어갑니다. HMAC 서명, SSRF 재검증, 제한 재시도와 자동 중지를 적용하며, at-least-once 전달 시도의 중복은 delivery UUID로 수신 측이 제거합니다. terminal payload는 즉시 비우고 delivery metadata는 30일 보존합니다.

- HTTP 계층은 low-cardinality route pattern으로 Prometheus count·latency를 기록합니다. 표준 OTLP 환경변수가 있을 때만 OpenTelemetry exporter를 초기화합니다.
- 태그 파이프라인은 offline image archive와 SPDX SBOM을 만들고 checksum 및 GitHub artifact attestation을 발급합니다.

6. 남용 방지와 수평 확장의 경계

- 로그인 실패 횟수와 AI 하루 사용량은 **PostgreSQL**에서 셉니다. 인스턴스가 여러 대여도 하나의 상한이 적용됩니다.
- 일반 API 요청 한도는 인스턴스별 인메모리 토큰 버킷입니다. 요청마다 데이터베이스를 왕복하면 막으려는 부하보다 비용이 커지기 때문이며, 그 결과 실효 상한은 `설정값 × 인스턴스 수`가 됩니다. 전역으로 지켜져야 하는 한도는 앞의 두 가지이고, 그것은 데이터베이스에서 셉니다.
- 계정별 로그인 잠금 임계값은 주소별의 3배입니다. 아이디를 아는 사람이 남의 계정을 임의로 잠글 수 있는 상태를 피하기 위한 의도적인 비대칭입니다.
- 만료된 세션·OAuth state·재시도 기록·로그인 실패 기록은 15분마다 정리됩니다. 모든 인스턴스가 동시에 실행해도 안전합니다.
- `scripts/multi-instance-smoke.sh`가 이 세 가지(교차 인스턴스 이벤트 전달, 교차 인스턴스 맥등 재시도, 공유 로그인 잠금)를 CI에서 실제로 검증합니다.